

数理统计第七次作业答案

何志坚

2025 年 4 月 10 日

1. $X_1, \dots, X_n$ 是来自指数密度 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$ 的样本, 其中 $\lambda > 0$.

(a) 证明 $\hat{\lambda}_n = X_1$ 关于 λ 不相合。

(b) 证明 $\hat{\lambda}_n = X_1 + \dots + X_n$ 关于 λ 不相合。

解:

(a) X_1 的 CDF 为 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 其中 $x > 0$ 。现在对于任意 $\epsilon > 0$, 我们有

$$P(|\hat{\lambda}_n - \lambda| \leq \epsilon) \leq P(X_1 \leq \lambda + \epsilon) \leq 1 - e^{-\lambda(\lambda + \epsilon)} < 1.$$

因此由相合性的定义, $\hat{\lambda}_n = X_1$ 关于 λ 不相合。

(b) 由 $X_i \geq 0$, 则对于任意的 a , $\{X_1 > a\} \subset \{X_1 + \dots + X_n > a\}$ 。因此对于任意 $\epsilon > 0$, 我们有

$$P(|\hat{\lambda}_n - \lambda| > \epsilon) \geq P(X_1 + \dots + X_n > \lambda + \epsilon) \geq P(X_1 > \lambda + \epsilon) = e^{-\lambda(\lambda + \epsilon)} > 0.$$

因此由相合性的定义, $\hat{\lambda}_n = X_1 + \dots + X_n$ 关于 λ 不相合。

还可以用反证法。设 $\hat{\lambda}'_n = X_1 + \dots + X_{n-1}$ 。假设 $\hat{\lambda}_n = X_1 + \dots + X_n$ 是 λ 的相合估计, 即 $\hat{\lambda}_n \xrightarrow{p} \lambda$ ($n \rightarrow \infty$)。同样 $\hat{\lambda}'_n \xrightarrow{p} \lambda$ 。所以, $\hat{\lambda}_n - \hat{\lambda}'_n = X_n \xrightarrow{p} 0$ (矛盾)。

注意: 有些同学通过证明 $E[\hat{\lambda}_n]$ 不收敛到 λ 或者 $Var[\hat{\lambda}_n]$ 不收敛到 0 来说明相合性不成立。这是不对的。注意到这两个条件是证明相合性的充分条件, 不是充要条件 (为什么? 见下面反例)。要说明相合性不成立, 最直接的思路是通过定义, 即存在 $\epsilon > 0$, 使得 $P(|\hat{\lambda}_n - \lambda| > \epsilon)$ 不收敛到 0, 或者 $P(|\hat{\lambda}_n - \lambda| \leq \epsilon)$ 不收敛到 1。

反例: 令 T_n 是在 $\{n, a\}$ 中取值的离散随机变量, 其中 a 是固定的数, 且 $P(T_n = n) = 1/n, P(T_n = a) = 1 - 1/n$ 。注意到 $E[T_n] = 1 + a(1 - 1/n) \rightarrow a + 1$ 。但当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{p} a \neq a + 1$ 。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 未知, μ 已知。试求 σ^2 的 UMVUE。

解: 由 μ 已知, 则 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 关于 σ^2 是充分完备的。故 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 是 σ^2 的 UMVUE。

3. 令 $X_1, \dots, X_n$ 是 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本, 其中 σ^2 已知。

(a). 证明 $T(X_1, \dots, X_n) = (\bar{X})^2 - \sigma^2/n$ 是 μ^2 的无偏估计。

(b). 检验 $T(X_1, \dots, X_n)$ 的方差是否达到 Cramer-Rao 下界。

解:

$$(a) E[T] = E[(\bar{X})^2 - \sigma^2/n] = \text{Var}[\bar{X}] + E[\bar{X}]^2 - \sigma^2/n = E[\bar{X}]^2 = \mu^2.$$

(b) 我们在课上讲过该问题的 Fisher 信息量为 $I(\mu) = 1/\sigma^2$ 。因此 CR 下界为 $g'(\mu)^2/(nI(\mu)) = 4\mu^2\sigma^2/n$ 。由简单的代数计算, 我们有

$$\text{Var}[T] = \text{Var}[\bar{X}^2] = \frac{4\mu^2\sigma^2}{n} + \frac{2\sigma^4}{n^2} > g'(\mu)^2/(nI(\mu)).$$

故, T 的方差没有达到 CR 下界。

4. 设总体 X 有密度 $f(x; \theta)$, 其中 $\theta \in (a, b)$ 。Fisher 信息量被定义为 $I(\theta) = E[(\frac{d}{d\theta} \ln f(X; \theta))^2]$ 。若 $\int_R \frac{d^2}{d\theta^2} f(x; \theta) dx = \frac{d^2}{d\theta^2} \int_R f(x; \theta) dx$ 成立, 试证

$$I(\theta) = -E \left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln f(X; \theta) \right].$$

证: 注意到

$$\begin{aligned} E \left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln f(X; \theta) \right] &= \int_R \frac{\frac{d^2}{d\theta^2} f(x; \theta) \times f(x; \theta) - (\frac{d}{d\theta} f(x; \theta))^2}{f(x; \theta)^2} f(x; \theta) dx \\ &= \int_R \frac{d^2}{d\theta^2} f(x; \theta) dx - I(\theta) \\ &= \frac{d^2}{d\theta^2} \int_R f(x; \theta) dx - I(\theta) \text{ 由条件可得} \\ &= \frac{d^2}{d\theta^2} 1 - I(\theta) \text{ 因 PDF 的积分为 1} \\ &= -I(\theta). \end{aligned}$$

5. 设总体 X 服从参数 $\lambda > 0$ 的泊松分布, 且 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的 iid 样本。

(a) 使用第 4 题的两个公式来计算 Fisher 信息量 $I(\lambda)$, (在这种情况下, $f(x; \theta)$ 为泊松分布 X 的概率质量函数 (PMF)), 并看看它们是否相同。

(b) 证明样本均值 $\bar{X}$ 作为 λ 的无偏估计量达到了 Cramer-Rao 的下界。

解:

- (a) 泊松分布的 PMF 为 $f(x; \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$, $x = 0, 1, \dots$. 因此, $\ln f(x; \theta) = x \ln \lambda - \lambda - \ln x!$. 则我们有

$$\begin{aligned} I(\lambda) &= E\left[\left(\frac{d}{d\lambda} \ln f(X; \lambda)\right)^2\right] = E[(X/\lambda - 1)^2] \\ &= E[(X - \lambda)^2]/\lambda^2 = \text{Var}[X]/\lambda^2 = 1/\lambda, \end{aligned}$$

且

$$-E\left[\frac{d^2}{d\lambda^2} \ln f(X; \lambda)\right] = E[X/\lambda^2] = E[X]/\lambda^2 = 1/\lambda = I(\lambda).$$

- (b) 由 Cramer-Rao 不等式, 对于任意 λ 的无偏估计量 T , 我们有对于任意 $\lambda > 0$,

$$\text{Var}[T] \geq \frac{1}{nI(\lambda)} = \frac{\lambda}{n} = \text{Var}[\bar{X}].$$

因此 $\bar{X}$ 的方差达到了 Cramer-Rao 下界, 这意味着 $\bar{X}$ 是 λ 的 UMVUE.

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度为 $f(x; \theta) = \frac{2\theta}{x^3} e^{-\theta/x^2}$, $x > 0, \theta > 0$ 的样本。计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。

解: 由

$$\log f(x; \theta) = \log(2\theta) - 3 \log x - \theta/x^2,$$

$$\frac{d}{d\theta} \log f(x; \theta) = 1/\theta - 1/x^2$$

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \log f(x; \theta) = -1/\theta^2,$$

$$\text{则 } I(\theta) = -E\left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln f(X; \theta)\right] = 1/\theta^2.$$